



Obra
Impermeabilização da cisterna subsolo da garagem do Edifício Sede
MG/ES

Bancos
SINAPI - 02/2026 -
Espírito Santo
SBC - 03/2026 - Espírito
Santo
SICRO3 - 10/2025 -
Espírito Santo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÕES DA CISTERNA		1		47.508,76	47.508,76	100,00 %
1.1	160112	SBC	LIMPEZA E LIXAMENTO PAREDES INTERNAS CAIXA D'AGUA	m²	105	62,63	78,28	8.219,40	17,30 %
1.2	020738	SEDOP	Apicoamento de concreto	m²	105	87,36	109,20	11.466,00	24,13 %
1.3	05.001.0012-0	EMOP	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA E IMPERMEABILIZANTE EM RESERVATORIOS OU OUTRA SUPERFICIE DE CO NCRETO,INCLUSIVE LIMPEZA COM ESCOVA DE ACO,EXCLUSIVE JATO DE AREIA,AGUA OU AR.VIDE ITEM 05.004.0011 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	m²	105	59,24	74,05	7.775,25	16,37 %
1.4	16.026.0002-0	EMOP	IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO AGUA POTAVEL,TANQUE/PISCIN A EM CONCRETO,ENTERRADOS SUJEITOS A LENCOL FREATICO,SIST.CRI STALIZACAO COMPOSTO 3 PRODUTOS DE BASE MINERAL,PENETRAM EFEI TO DE OSMOSE,CONS.POR M2,CIMENTO CRISTALIZANTE QUE ENDURECE EM 2MIN-1KG/M2,CIMENTO CRISTALIZANTE QUE EMDURECE 7MIN-1,6KG /M2,LIQUIDO SELADOR MINERAL,BASE SILICATO-0,7KG/M2 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	m²	105	137,90	172,37	18.098,85	38,10 %
1.5	100480	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	m³	2	779,71	974,63	1.949,26	4,10 %

Total sem BDI 38.008,07
Total do BDI 9.500,69
Total Geral 47.508,76

Luis Fernando
Setor de Engenharia



Obra
Impermeabilização da cisterna subsolo da garagem do Edifício Sede
MG/ES

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Espírito Santo
SBC - 03/2026 - Espírito Santo
SICRO3 - 10/2025 - Espírito Santo
ORSE - 01/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÕES DA CISTERNA							47.508,76
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	160112	SBC	LIMPEZA E LIXAMENTO PAREDES INTERNAS CAIXA D'AGUA	TRATAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES	m²	1,0000000		62,63	62,63	
Insumo	099024	SBC	IMPERMEABILIZADOR	Mão de Obra	H	1,2500000	0,0000000	23,94	29,93	
Insumo	002257	SBC	LIXA FERRO 180	Material	UN	2,0000000	0,0000000	3,50	7,00	
Insumo	099618	SBC	AJUDANTE ESPECIALIZADO - IMPERMEABILIZADOR	Mão de Obra	H	1,5000000	0,0000000	17,13	25,70	
					MO sem LS =>	55,63	LS =>	0,00	MO com LS =>	55,63
					Valor do BDI =>	15,65		Valor com BDI =>		78,28
							Quant. =>	105,00	Preço Total =>	8.219,40

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	020738	SEDOP	Apicoamento de concreto	0	m²	1,0000000		87,36	87,36	
Composição Auxiliar	280026	SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	3,2500000	0,0000000	26,88	87,36	
					MO sem LS =>	53,66	LS =>	0,00	MO com LS =>	53,66
					Valor do BDI =>	21,84			Valor com BDI =>	109,20
							Quant. =>	105,00	Preço Total =>	11.466,00

1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	05.001.0012-0	EMOP	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA E IMPERMEABILIZANTE EM RESERVATORIOS OU OUTRA SUPERFICIE DE CO NCRETO,INCLUSIVE LIMPEZA COM ESCOVA DE ACO,EXCLUSIVE JATO DE AREIA,AGUA OU AR.VIDE ITEM 05.004.0011 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	5	m²	1,0000000		59,24	59,24	
Insumo	01999	EMOP	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	Mão de Obra	H	2,7000000	3,0000000	21,30	59,24	
					MO sem LS =>	59,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	59,24
					Valor do BDI =>	14,81		Valor com BDI =>		74,05

Quant. => 105,00 Preço Total => 7.775,25

1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	16.026.0002-0	EMOP	IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO AGUA POTAVEL,TANQUE/PISCIN A EM CONCRETO,ENTERRADOS SUJEITOS A LENCOL FREATICO,SIST.CRI STALIZACAO COMPOSTO 3 PRODUTOS DE BASE MINERAL,PENETRAM EFEI TO DE OSMOSE,CONS.POR M2,CIMENTO CRISTALIZANTE QUE ENDURECE EM 2MIN-1KG/M2,CIMENTO CRISTALIZANTE QUE EMDURECE 7MIN-1,6KG /M2,LIQUIDO SELADOR MINERAL,BASE SILICATO-0,7KG/M2 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E FDI	16	m²	1,0000000		137,90	137,90
Composição Auxiliar	19.009.0002-4	EMOP	MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE,PARA BOMBEAMENTO DE AGUAS LIMPAS OU SUJAS COM ATÉ 20MM DE DIAMETRO DOS SOLIDOS EM SUSPENSÃO,NA PROPORÇÃO MÁXIMA DE 20% NO VOLUME E LIQUIDOS QUIMICAMENTE NA O AGRESSIVOS,MOTOR A GASOLINA,COM POTENCIA DE 6,5CV,PARTIDA MANUAL,MOTOR 4 TEMPOS,VAZAO MÁXIMA DE 60M3/H ATÉ 92M3/H E AL TURA MANOMETRICA ATÉ 30MCA,EXCLUSIVE OPERADOR	19	H	0,0500000	0,0000000	0,16	0,01
Composição Auxiliar	19.009.0002-2	EMOP	MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE,PARA BOMBEAMENTO DE AGUAS LIMPAS OU SUJAS COM ATÉ 20MM DE DIAMETRO DOS SOLIDOS EM SUSPENSÃO,NA PROPORÇÃO MÁXIMA DE 20% NO VOLUME E LIQUIDOS QUIMICAMENTE NA O AGRESSIVOS,MOTOR A GASOLINA,COM POTENCIA DE 6,5CV,PARTIDA MANUAL,MOTOR 4 TEMPOS,VAZAO MÁXIMA DE 60M3/H ATÉ 92M3/H E AL TURA MANOMETRICA ATÉ 30MCA,EXCLUSIVE OPERADOR	19	H	0,0500000	0,0000000	12,81	0,64
Insumo	01999	EMOP	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	Mão de Obra	H	1,2000000	3,0000000	21,30	26,33
Insumo	01968	EMOP	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCAR GOS SOCIAIS	Mão de Obra	H	0,1300000	3,0000000	29,47	3,95
Insumo	02981	EMOP	EMULSAO ADESIVA, A BASE ACRILICA	Material	L	0,8000000	0,0000000	17,00	13,60
Insumo	05974	EMOP	CIMENTO CRISTALIZANTE (20 MIN)	Material	KG	1,0000000	0,0000000	8,31	8,31
Insumo	05975	EMOP	CIMENTO CRISTALIZANTE (07MIN)	Material	KG	1,6000000	0,0000000	19,24	30,78
Insumo	06914	EMOP	MAO-DE-OBRA DE IMPERMEABILIZADOR, INCLUS IVE ENCARGOS SOCIAIS	Mão de Obra	H	1,2000000	3,0000000	29,47	36,42
Insumo	05976	EMOP	LIQUIDO SELADOR DE BASE MINERAL, EMBALAG ENS DE 20KG	Material	KG	0,7000000	0,0000000	25,52	17,86
MO sem LS =>					66,70	LS =>	0,00	MO com LS =>	66,70
Valor do BDI =>					34,47			Valor com BDI =>	172,37
						Quant. =>	105,00	Preço Total =>	18.098,85

1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	100480	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	Argamassas	m³	1,0000000		779,71	779,71
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	8,9000000	0,0000000	27,72	246,71

Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	484,6700000	0,0000000	0,66	319,88
Insumo	00000123	SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTOS DE CLORETOS	Material	L	19,3900000	0,0000000	6,21	120,41
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0800000	0,0000000	85,84	92,71

MO sem LS => 140,53 LS => 0,00 MO com LS => 140,53

Valor do BDI => 194,92 Valor com BDI => 974,63

Quant. => 2,00 Preço Total => 1.949,26

Total sem BDI 38.008,07
Total do BDI 9.500,69
Total Geral 47.508,76

SRA-ES
Setor de Engenharia

Bancos
SINAPI - 02/2026 -
Espírito Santo
SBC - 03/2026 - Espírito
Santo
SICRO3 - 10/2025 -
Espírito Santo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

Impermeabilização da cisterna subsolo da garagem do Edifício Sede MGI/ES
Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS
1	SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÕES DA CISTERNA	100,00%	50,00%	50,00%
		47.508,76	23.754,38	23.754,38
Porcentagem			50,0%	50,0%
Custo			23.754,38	23.754,38
Porcentagem Acumulado			50,0%	100,0%
Custo Acumulado			23.754,38	47.508,76



Obra
Impermeabilização da cisterna subsolo da
garagem do Edifício Sede MGI/ES

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Espírito Santo
SBC - 03/2026 - Espírito Santo
SICRO3 - 10/2025 - Espírito Santo
ORSE - 01/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará
BDI - SRAES

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

GRUPO A	TAXA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
1	Administração Central	3,38%
	Total do Grupo	3,38%
GRUPO B	TAXA REPRESENTATIVA DOS RISCOS	
1	Riscos	0,85%
	Total do Grupo	0,85%
GRUPO C	TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA	
1	Risco	0,48%
	Total do Grupo	0,48%
GRUPO D	TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS	
1	Despesas Financeiras	0,85%
	Total do Grupo	0,85%
GRUPO E	TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO	
1	Lucro	6,00%
	Total do Grupo	6,00%
GRUPO F	TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDÊNCIA DOS IMPOSTOS (SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA)	
1	ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS) - MUNICIPAL	5,00%
2	COFINS - FEDERAL	3,00%
3	PIS (PROGRAMA DE INTREGRAÇÃO SOCIAL) - FEDERAL	0,65%
4	CRB -CONTRIBUIÇÃO INSS (DESONERAÇÃO)	1,80%
	Total do Grupo	10,45%
GRUPO SRAES	DESONERADO	
	Total do Grupo	0,00%
FÓRMULA PARA O CÁLCULO DO BDI		$(((1+A+B+C)*(1+D)*(1+E)/(1-F))-1)$

Bonificação sobre despesas indiretas (B.D.I)= **25,00%**

MEMORIAL DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA E CÁLCULO DO BDI (25,00%)

Serviço: Impermeabilização da Cisterna no Subsolo da Garagem do Edifício Sede MGI/ES | Vitória/ES | Regime Desonerado

1. OBJETO E MARCO REFERENCIAL (ACÓRDÃO TCU Nº 2.622/2013 – PLENÁRIO)

O presente memorial fundamenta a adoção da taxa de BDI de 25,00% (Desonerado) para os serviços de drenagem, esgotamento, demolição de revestimento degradado, apicoamento, tratamento de trincas/fissuras com cimento ultrarrápido contra pressões hidrostáticas, impermeabilização por cristalização mineral (osmose), revestimento de proteção em argamassa impermeabilizada e desinfecção da cisterna de água potável no subsolo do Edifício Sede MGI/ES em Vitória/ES. Conforme o Acórdão TCU nº 2.622/2013 (Reforma e Manutenção de Edifícios), a faixa referencial situa-se entre 20,34% (1º Quartil), 22,12% (Médio) e 25,00% (3º Quartil). Demonstra-se a seguir que a opção pelo limite superior (25,00%) decorre estritamente da alíquota tributária municipal local e da elevada gravidade de riscos operacionais, exigências de segurança em espaço confinado (NR-33) e garantia de estanqueidade e potabilidade.

2. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BDI ADOTADA

Item	Discriminativo do Parâmetro	Taxa (%)	Faixa TCU (Acór. 2622/13)	Enquadramento
Grupo A	Administração Central (AC)	3,38%	3,00% - 4,00% - 5,50%	Abaixo da Média
Grupo B	Riscos (R)	0,85%	0,56% - 0,97% - 1,21%	Abaixo da Média
Grupo C	Seguros e Garantias (S)	0,48%	0,80% - 0,80% - 1,00%	Abaixo do 1º Quartil
Grupo D	Despesas Financeiras (DF)	0,85%	0,49% - 0,59% - 1,39%	Dentro da Faixa
Grupo E	Lucro / Remuneração (L)	6,00%	6,16% - 7,40% - 8,96%	Abaixo do 1º Quartil
Grupo F	Impostos (I) - ISS 5% + PIS/COFINS/CPRB	10,45%	Variável Municipal/Fed.	Teto Municipal Vitória
TOTAL	Fórmula TCU: [[((1+AC+S+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I)] - 1]	25,00%	20,34% - 22,12% - 25,00%	3º Quartil (Limite)

3. FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA DA ADOÇÃO DO 3º QUARTIL (25,00%)

Fato 1 – Alíquota Máxima de ISS no Município de Vitória/ES (5,00%): A mediana nacional do TCU considera ISS de 2% a 3%. O Município de Vitória aplica 5,00% (LC 60/2002) para serviços de engenharia, reformas e impermeabilização predial, elevando a carga tributária faturada (I) para 10,45% (ISS 5% + COFINS 3% + PIS 0,65% + CPRB 1,80%). Na fórmula $[1/(1-I)]$, essa tributação local máxima desloca o BDI para 25,00%, mesmo com Lucro (6,00%) e Administração Central (3,38%) fixados abaixo da média e do 1º quartil do TCU.

Fato 2 – Complexidade Técnica por Pressão Hidrostática, Sistema Cristalizante e Potabilidade (Portaria MS 888/2021): A intervenção no reservatório inferior enterrado envolve atuação sob pressões hidrostáticas positivas e negativas (presença de lençol freático). Exige selamento prévio com cimento de pega ultrarrápida, aplicação de sistema cristalizante osmótico de base mineral em 3 etapas para vedação dos poros capilares do concreto e emissão de laudo de potabilidade conforme normas sanitárias, com teste de estanqueidade obrigatório de 72 horas.

Fato 3 – Restrição Operacional em Espaço Confinado (NR-33), Exaustão Mecânica e Continuidade Operacional da Sede: O reservatório localiza-se no subsolo da garagem e classifica-se rigorosamente como Espaço Confinado (NR-33). Requer APR, Permissão de Trabalho (PT), detector multigás, insuflador/exaustor mecânico contínuo para purga de névoa de demolição e resgate com vigia externo dedicado. Ademais, por ser a cisterna responsável pelo abastecimento de água do Edifício Sede MGI/ES, a execução exige rígida coordenação operacional para fornecimento provisório de água e preservação das atividades administrativas.

4. CONCLUSÃO

A taxa de BDI de 25,00% é plenamente regular e justificável: encontra-se rigorosamente dentro dos limites legais do Acórdão TCU 2.622/2013, sendo impulsionada pela alíquota tributária de Vitória/ES (ISS 5%) e pelas severas exigências de segurança em espaço confinado (NR-33), estanqueidade sob pressão hidrostática e potabilidade de água do Edifício Sede MGI/ES.

Engenheiro Responsável Técnico – Orçamento de Obras
Central Orca | MGI/ES

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO — SRAES

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

**Impermeabilização da Cisterna no Subsolo
do Edifício Sede MGI/ES**

Vitória/ES

Maio de 2026

Setor de Engenharia — SRAES/MGI

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de recuperação e impermeabilização da cisterna (reservatório inferior enterrado de água potável), localizada no subsolo da garagem do Edifício Sede do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), em Vitória/ES.

A execução dos serviços envolverá demolição do revestimento existente, preparo mecânico da base de concreto e aplicação de sistema de impermeabilização por cristalização de base mineral (penetração por osmose), próprio para áreas sujeitas a lençol freático (pressão hidrostática negativa e positiva), seguido de recomposição do revestimento com argamassa impermeabilizante.

2. DADOS DO RESERVATÓRIO

Parâmetro	Descrição
Edificação	Edifício Sede MGI/ES
Endereço	Rua Pietrangelo de Biase, 56 — Centro, Vitória/ES
Localização	Subsolo da garagem (enterrado)
Tipo de reservatório	Cisterna para água potável em concreto armado
Área interna estimada	105 m² (fundo e paredes)
Sistema	Cristalização por osmose (base mineral) + Argamassa polimérica

3. ESCOPO TÉCNICO

A execução dos serviços obedecerá rigorosamente à seguinte sequência técnica:

3.1. Preparo da Superfície e Demolição (Base)

- Esgotamento total, drenagem e limpeza primária do reservatório;
- Demolição manual e mecânica de todo o revestimento antigo de argamassa e da camada de impermeabilizante preexistente até a exposição do concreto são;
- Remoção mecânica de nata de cimento, desmoldantes e pintura betuminosa residual utilizando escovas de aço e apicoamento de concreto em toda a extensão (105 m²), criando perfil de ancoragem adequado;
- Limpeza e lixamento das paredes e fundo para remoção completa de pó e partículas soltas antes da aplicação dos produtos.

3.2. Tratamento de Fissuras e Juntas

- Mapeamento e abertura de fissuras, trincas, juntas de concretagem e nichos de segregação em formato de "V";
- Selamento e preenchimento com cimento de pega ultrarrápida para estancamento de minas d'água (pressão negativa).

3.3. Impermeabilização por Cristalização (Osmose)

- Saturação prévia da superfície com água limpa para ativar a reação osmótica;

- Aplicação do sistema composto por 3 produtos de base mineral: (1) cimento cristalizante de pega rápida; (2) líquido selador mineral base silicato (0,7 kg/m²); e (3) cimento cristalizante de acabamento (1,6 kg/m²);
- Os cristais insolúveis deverão penetrar nos capilares do concreto, bloqueando a passagem da água (pressão positiva e negativa).

3.4. Revestimento de Proteção e Acabamento

- Chapisco aderente sobre a superfície impermeabilizada (quando recomendado);
- Revestimento em argamassa traço 1:3 (cimento e areia média) com adição de aditivo impermeabilizante na água de amassamento;
- Execução de meia-cana nos encontros entre piso e paredes;
- Acabamento desempenado liso, sem fissuras.

3.5. Limpeza Final e Desinfecção

- Limpeza geral com água potável após cura;
- Desinfecção bacteriológica da cisterna conforme vigilância sanitária;
- Teste de estanqueidade com duração mínima de 72 horas.

4. ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

Material	Especificação Mínima Obrigatória
Cimento Cristalizante	Base mineral (osmose), atóxico. Pega rápida.
Líquido Selador	Base de silicato. Consumo mínimo de 0,7 kg/m ² .
Aditivo Impermeabilizante	Hidrófugo de massa, isento de cloretos.
Argamassa	Cimento Portland e areia média lavada (Traço 1:3).
Água de amassamento	Água potável, isenta de sais e matéria orgânica.

IMPORTANTE: Potabilidade. Todos os produtos aplicados que entrarem em contato com a água deverão possuir laudo laboratorial comprovando sua não toxicidade e aptidão para contato com água potável (Portaria MS 888/2021).

5. NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Norma / Legislação	Descrição
ABNT NBR 9575:2010	Impermeabilização — Seleção e projeto
ABNT NBR 9574:2008	Execução de impermeabilização
ABNT NBR 12170:1998	Materiais de impermeabilização para águas potáveis
NR-33	Trabalhos em Espaços Confinados
NR-18	Saúde e Segurança na Indústria da Construção
Lei 14.133/2021	Nova Lei de Licitações

6. SEGURANÇA DO TRABALHO (ESPAÇO CONFINADO)

A cisterna do subsolo é rigorosamente classificada como Espaço Confinado (NR-33):

- Treinamento e Certificação: Equipe com treinamento NR-33 atualizado (Trabalhadores Autorizados e Vigias) e ASO apto para espaço confinado;
- Gestão de Risco: Emissão de APR e PT antes de cada entrada na cisterna;
- Atmosfera e Ventilação: Uso de detector multi-gás e instalação de exaustor/insuflador mecânico para renovação contínua do ar (remoção do pó da demolição);
- Resgate: Presença ininterrupta do Vigia no lado externo com tripé e guincho de resgate instalados;
- EPIs obrigatórios: Máscara PFF2, óculos vedado, capacete com jugular, luvas e botas de borracha, cinto paraquedista acoplado ao resgate.

7. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

Parâmetro	Condição
Logística da Água	Contratada respeitará prazos de interrupção do abastecimento
Gestão de Entulho	Retirada imediata dos resíduos (revestimento demolido) da garagem para caçamba externa
Ruído	O apicoamento gera ruído. Horários acordados com a fiscalização
Cura	Respeitar o tempo de cura dos cristalizantes antes do teste de carga

8. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA

A empresa licitante deverá comprovar, na fase de habilitação técnica:

- Registro ativo no CREA com habilitação em engenharia civil;
- Atestado(s) de capacidade técnica comprovando execução de impermeabilização de reservatórios enterrados utilizando cristalização osmótica (área mínima compatível);
- Equipe devidamente certificada em NR-33 (Espaço Confinado).

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Executar conforme Especificação Técnica, normas da ABNT e NR-33;
- Fornecer materiais, equipamentos de demolição, ventilação e EPIs/EPCs;
- Apresentar FISPQ e laudos de potabilidade dos impermeabilizantes antes da aplicação;
- Emitir a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART);
- Remoção e descarte legal do entulho gerado pela demolição;
- Garantia mínima de 5 (cinco) anos contra vazamentos, infiltrações e descolamentos.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- Esvaziar a cisterna previamente à chegada da Contratada;
- Garantir abastecimento provisório para não desabastecer o edifício;
- Liberar pontos de energia elétrica e iluminação;
- Designar fiscalização técnica para acompanhamento das etapas críticas.

11. DISPOSIÇÕES GERAIS

- Durante o teste de estanqueidade (72 horas), qualquer queda de nível não justificada por evaporação obrigará a Contratada a refazer o tratamento nos pontos falhos e reiniciar o teste, sem ônus;
- Os casos omissos serão resolvidos em comum acordo com a fiscalização do MGI.

Vitória/ES, maio de 2026.

Luis Fernando

Setor de Engenharia — SRAES/MGI